JUROS COMPOSTOS

Reconheça a pergunta, separe os dados e copie o modelo correspondente.

O que significa cada letra?

C ou PV: capital, dinheiro do começo.
M ou FV: montante, total no final.
J: juros, só o acréscimo.
i: taxa por período, em decimal.
n: quantidade de períodos.
J = M - C e **M = C + J**

Taxa: divida por 100. 5% = 0,05; 1,5% = 0,015; 0,8% = 0,008.
Unidade igual: taxa mensal pede meses. 2 anos = 24 meses; 18 meses = 1,5 ano.
Dias nas APS: mês comercial de 30 dias; 20 dias = 20/30 mês; 40 dias = 40/30 mês.

Escolha a fórmula pela pergunta

Total no final? $M = C \times (1 + i)^n$
Dinheiro do começo? $C = M / (1 + i)^n$
Taxa? $i = (M / C)^{1/n} - 1$
Prazo? $n = \log(M / C) / \log(1 + i)$

Quatro modelos básicos

1. Quanto terei no final?

APS 3, III-4 | calcular M

C = 5.000; i = 5% = 0,05;
n = 3 meses.

$M = 5.000 \times (1 + 0,05)^3$
M = 5.788,125

Resposta: R$ 5.788,13 no total.

Se pedir só juros: M - C = R$ 788,13.

2. Quanto aplicar hoje?

APS 4, ex. 52 | calcular C

M = 5.000; i = 1,5% = 0,015;
n = 2 × 12 = 24 meses.

$C = 5.000 / (1,015)^{24}$

Fator dado: $(1,015)^{24} = 1,42951$.
C = 5.000 / 1,42951

Resposta: R$ 3.497,70 hoje.

3. Quanto pagarei de juros?

APS 4, ex. 62 | calcular J

C = 830; i = 9% = 0,09;
n = 20/30 mês.

$M = 830 \times (1,09)^{20/30}$

Use o fator dado: M = 830 × 1,05916
M = 879,1028; J = 879,1028 - 830.

Resposta: R$ 49,10 só de juros.

4. Qual é a taxa?

APS 3, III-6 (primeiro) | calcular i

C = 2.000; J = 165; n = 4 meses.
Antes: M = C + J = 2.165.

$i = (2.165 / 2.000)^{1/4} - 1$
i = 0,02001598...

Para virar porcentagem: i × 100.

Resposta: 2,0016% ao mês.

Como digitar na calculadora científica

Potência: tecla x^y ou ^. Ex.: 5000 × (1 + 0,05) ^ 3 =. Use parênteses.
Raiz: use a potência (1/n). Para taxa: (2165 ÷ 2000) ^ (1 ÷ 4) - 1 =; depois × 100.
Log: digite log(4200 ÷ 3500) ÷ log(1 + 0,02) =. A tecla ln também serve nos dois logs.
Se sua calculadora usa ponto decimal, digite 0.05 no lugar de 0,05. Não arredonde no meio.

JUROS COMPOSTOS

VERSO

Casos com prazo, datas diferentes e pagamentos - mais as ideias para a teoria.

5. Em quanto tempo?

APS 4, ex. 51 | calcular n

C = 3.500; M = 4.200;
i = 2% = 0,02 ao mês.

n = log(4.200 / 3.500) / log(1,02)
n = log(1,2) / log(1,02)

Resposta: 9,20694 meses.

Prazo fracionário é válido. Só passe para 10 se a pergunta exigir meses completos para atingir a meta.

6. Antecipar uma dívida

APS 4, ex. 63 | voltar no tempo

Dívida: R$ 3.200 no mês 3.
Pagar no mês 1: n = 3 - 1 = 2.
i = 0,9% = 0,009 ao mês.

$C = 3.200 / (1,009)^2$

Resposta: R$ 3.143,17.

Hipótese: desconto racional composto, compatível com a fórmula de juros da APS.

7. Pagar parte de uma dívida

APS 3, III-2 | atualizar, abater, atualizar

Empréstimo de 3.000 a 1% ao mês;
paga 1.500 no mês 2 e quita no mês 3.

1) Mês 2: $3.000 \times 1,01^2 = 3.060,30$
2) Abate: 3.060,30 - 1.500 = 1.560,30
3) Mais 1 mês: 1.560,30 × 1,01

Último pagamento: R$ 1.575,90.

Conta única: $[3.000 \times 1,01^2 - 1.500] \times 1,01$.

8. À vista ou parcelado?

APS 3, III-5 | comparar na data de hoje

À vista: 2.400; parcelas de 820 nos meses 0, 1 e 2; i = 1,2% = 0,012 a.m.

$VP = 820 + 820 / 1,012$
$+ 820 / 1,012^2 = 2.430,95$

À vista é melhor: R$ 2.400,00.

Entrada não muda; divida cada parcela futura pelo fator para trazê-la a hoje.

Teoria que ajuda a responder às cinco reflexões da APS 4

1. Tempo e juros sobre juros. O rendimento entra no saldo e também rende depois. Mais períodos ampliam a capitalização. Juros simples usam sempre o capital inicial: J = C × i × n.

2. Pequenas quantias e regularidade. Poupar pouco com frequência soma capital e dá tempo para render. Começar cedo e manter os aportes pode ajudar na formação de patrimônio.

3. Nominal e real. Nominal é o aumento em dinheiro; real é o ganho de poder de compra após a inflação. Se os preços sobem mais que o rendimento, o poder de compra cai.

4. Escolher crédito. Compare taxa, prazo, custo total e montante; confira parcelas e capacidade de pagar. Parcela menor pode significar mais tempo e maior total pago.

5. Organizar a vida financeira. Planeje receitas e gastos, defina metas, poupe regularmente e acompanhe o plano. Antes de contratar dívidas, avalie o custo e o orçamento.

Dez trocas que mais derrubam

1. Juros J não são o total M.
2. Antes da fórmula: 2% vira 0,02.
3. Taxa e prazo na mesma unidade.
4. Para achar i ou n com J, use M = C + J.
5. Vai ao futuro: multiplica. Volta: divide.
6. Antecipar do mês 3 ao 1: apenas 2 meses.
7. Atualize antes de subtrair pagamento parcial.
8. Não some parcelas de datas diferentes para comparar.
9. Use o fator dado, mesmo se a calculadora diferir.
10. Não arredonde no meio; dinheiro só no final.